轨迹规划作业

1. 论述关节空间轨迹规划和笛卡尔空间轨迹规划区别，并画流程图

关节规划是直接对机器人关节变量进行规划

$$q(t)=\begin{bmatrix} q_1(t) \\ q_2(t) \\ \vdots \\ q_n(t) \end{bmatrix}$$

使各关节从初始状态平稳地运动到目标位置

△主要区别：

(1) 规划对象：关节空间规划控制关节变量，笛卡尔控制位姿

(2) 路径控制能力不同：关节空间难以控制末端轨迹，笛卡尔可以控制末端走某些轨迹

(3) 计算复杂度：关节规划只做正运动学，一般简单，笛卡尔空间规划需大量求逆运动学计算复杂度高

(4) 适用场景不同：关节规划适合对路径无要求，笛卡尔适合对路径要求高的

Workflow

I. 关节空间轨迹规划：

关节变量 q_0、目标变量 q_f → 插值 → 规划轨迹 $q(t)$

↓

关节速度 $\dot{q}$ a

→ 正运动学解 $\Pi(t)$ → 控制器执行

五 笛卡尔空间轨迹规划:

起点位姿 x_0，目标位姿 x_f → 规划末端位姿 $x(t)$ → 末端速度、加速度轨迹 → 逆运动学 $q(t)$ → 控制关节可达性等 → 执行

三次规划执行:

某关节初始角为 15°，从静止 3s 内转动 75°，规划轨迹.

$$\begin{cases} \theta(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3, & 0 \le t \le 3 \\ \omega(t) = \dot{\theta}(t) = a_1 + 2a_2 t + 3a_3 t^2 \\ \alpha(t) = \ddot{\theta}(t) = 2a_2 + 6a_3 t \end{cases}$$

$\hookrightarrow$ $\theta(0) = 15^\circ$, $\omega(0) = 3$

$\theta(3) = 75^\circ$, $\omega(3) = 0$

$\Rightarrow$ 代入: $a_0 = 15$, $a_1 = 3$

解得: $a_2 = 20$, $a_3 = -\frac{40}{9}$

$$\Rightarrow \theta(t) = 15 + 20t^2 - \frac{40}{9}t^3$$

$$\omega(t) = 40t - \frac{40}{3}t^2$$

$$\alpha(t) = 40 - \frac{80}{3}t, \quad 0 \le t \le 3$$

角速度max: $\alpha(t)=0 \Rightarrow t \geq 1.5s$

$\omega_{max} = 30°/s$